

Математический анализ. Экзамен.

7 июня 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1	ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕР- ВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.....	2
2	ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.	4
2.1	Таблица основных неопределённых интегралов	4
2.2	Непосредственное интегрирование	4
3	ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТО- ДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕН- НОМ ИНТЕГРАЛЕ.	6
3.1	Свойства дифференциала	6
3.2	Инвариантность формы дифференциала.....	7
3.3	Замена переменной в неопределённом интеграле.....	8

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕРВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Определение 1. Функция $F(x)$ называется **первообразной** функции $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$

Теорема 1 (Общий вид первообразной). Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные функции $f(x)$. Тогда $F_1(x) - F_2(x) = C$

Доказательство. Пусть $H(x) = F_2(x) - F_1(x)$. $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Докажем, что если $H'(x) = 0$, то $H(x) = \text{const}$. Пусть $H(x)$ определена на $[a, b]$, $(a, b) \subset D(f)$. $H(x)$ непрерывна на $[a, b] \Rightarrow H(x)$ непрерывна на $[a_1, b_1] \subset [a, b]$. Тогда применим теорему Лагранжа к $H(x)$: $\exists c \in (a_1, b_1) : H(c) = \frac{H(b_1) - H(a_1)}{b_1 - a_1}$. $\forall c H'(c) = 0 \Rightarrow H(a_1) = H(b_1) \Rightarrow H(x) = \text{const}$ $\square$

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\text{tg } x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\text{ctg } x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{arctg } x + C$

Определение 2. Множество всех первообразных функций $f(x)$ называется **неопределенным интегралом** от функции f

$$F(x) = \int f(x) dx$$

Теорема 2. *Неопределенный интеграл обладает следующими основными свойствами:*

1. $\int f(x)dx + \int g(x)dx = \int (f(x) + g(x))dx$
2. $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(g(x))dg(x) = \int f(t)dt = F(g(x))$
3. $\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C$
4. $\frac{1}{a} \int f(ax + b) \cdot a dx = \frac{1}{a} \int f(ax + b)(ax + b)'dx = \frac{1}{a} \int f(t)dt = \frac{1}{a}F(t) + C$

2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.

2.1 Таблица основных неопределённых интегралов

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$

2.2 Непосредственное интегрирование

Определение 3. Непосредственным интегрированием называется вычисление неопределённого интеграла путём применения таблицы интегралов и свойств неопределённого интеграла без использования специальных методов (замены переменной, интегрирования по частям и др.).

Основой непосредственного интегрирования являются следующие свойства:

Теорема 3 (Линейность неопределённого интеграла). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют первообразные, а числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Доказательство. Пусть

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = g(x).$$

Тогда

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x).$$

Следовательно,

$$\alpha F(x) + \beta G(x)$$

является первообразной функции

$$\alpha f(x) + \beta g(x),$$

откуда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

□

3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x .

Определение 4. Дифференциалом функции $y = f(x)$ называется главная линейная часть её приращения:

$$dy = f'(x) dx,$$

где $dx = \Delta x$ называется дифференциалом независимой переменной.

3.1 Свойства дифференциала

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы, то:

1.

$$d(C) = 0.$$

2.

$$d(Cu) = C du.$$

3.

$$d(u \pm v) = du \pm dv.$$

4.

$$d(uv) = u dv + v du.$$

5.

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, \quad v \neq 0.$$

Все свойства непосредственно следуют из соответствующих правил дифференцирования.

3.2 Инвариантность формы дифференциала

Теорема 4. *Форма записи первого дифференциала не изменяется при замене независимой переменной.*

Доказательство. Пусть

$$y = f(u), \quad u = \varphi(x),$$

причём обе функции дифференцируемы.

Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Умножая на dx , получаем

$$dy = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} dx.$$

Так как

$$du = \frac{du}{dx} dx,$$

то

$$dy = \frac{dy}{du} du.$$

Следовательно, независимо от того, является ли аргументом функции переменная x или промежуточная переменная u , дифференциал имеет одну и ту же форму:

$$dy = f'(u) du.$$

Теорема доказана. □

3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле

Теорема 5 (Замена переменной). Если $x = \varphi(t)$ дифференцируема и после подстановки интеграл принимает вид

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt,$$

то

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $F'(x) = f(x)$. Тогда

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Следовательно,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Возвращаясь к переменной x :

$$F(\varphi(t)) = F(x).$$

Поэтому

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Теорема доказана. □